

第5章

基因突变及其他变异

虎不仅是亚洲特有的珍稀动物，而且是起源于我国黄河中游的大型猛兽。虎的体色一般是黄底黑纹的，但也有白底黑纹的——白虎。白虎是患了白化病吗？如果是，为什么体表又有黑色条纹呢？我国科学家研究发现，同橘黄色的普通虎相比，白虎的一个色素基因——*SLC45A2* 发生了突变，抑制了背景毛色黑色素的合成，但不影响条纹部分黑色素的另一条合成通路，因此，白虎体表仍有较浅的黑色条纹。

什么是基因突变？基因突变是怎样发生的？基因突变对生物的生存是有利的还是有害的？

除基因突变外，染色体的数目和结构会不会发生改变呢？

人类的遗传病是怎样产生的？又该怎样检测和预防呢？

遗传造就生命延续的根基，
变异激起进化的层层涟漪。
研究遗传变异的分子机制，
为人类健康增添新的助力。



第1节

基因突变和基因重组



问题探讨

我国早在1987年就利用返回式卫星进行航天育种研究：将作物种子带入太空，利用太空中的特殊环境诱导基因发生突变，然后在地面选择优良的品种进行培育。通过航天育种，我国已在水稻、小麦、棉花、番茄、南瓜和青椒等作物上培育出一系列优质品种，取得了极大的经济效益。



航天育种成果展

讨论

1. 航天育种的生物学原理是什么？
2. 如何看待基因突变所造成的结果？

◎ 本节聚焦

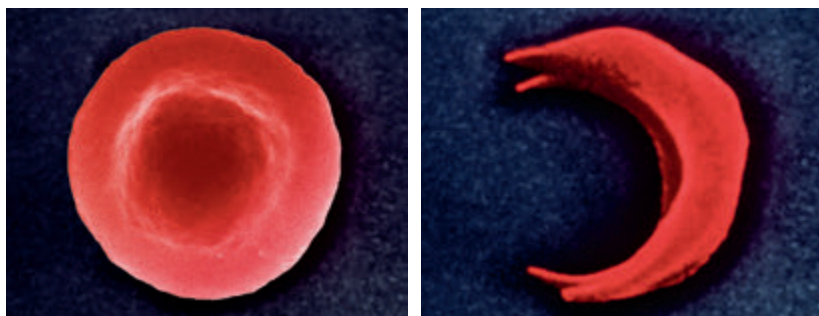
- 基因突变的原因是什么？
- 细胞癌变的原因是什么？
- 基因突变和基因重组有哪些重要意义？

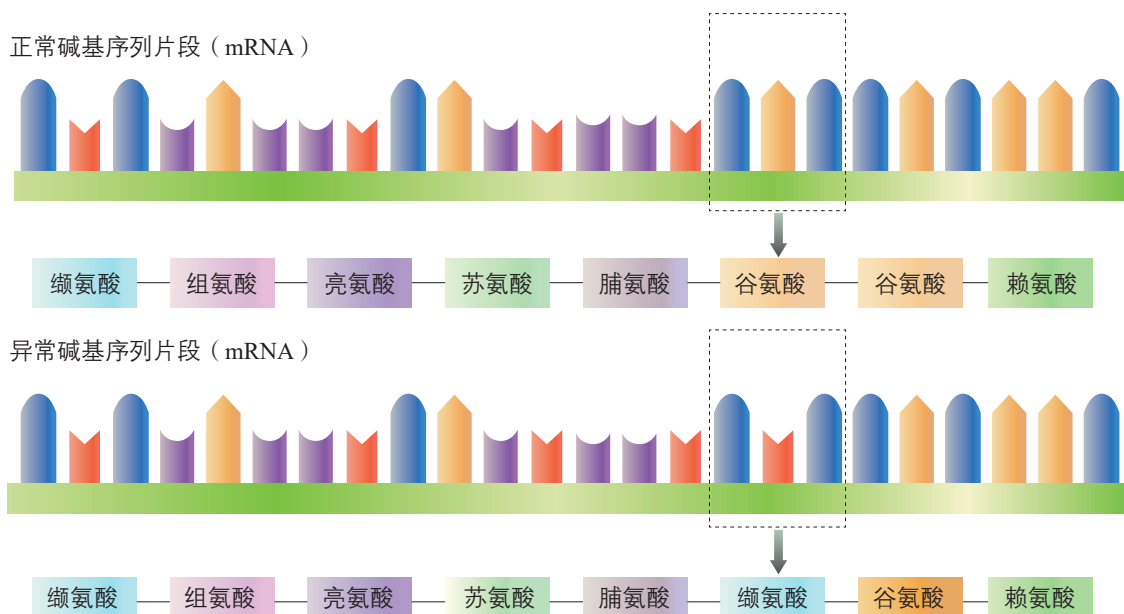
进行有性生殖的生物，在形成配子的过程中，要进行染色体的复制，实质是遗传物质DNA的复制。碱基互补配对原则能保证DNA复制的准确性，使亲子代间的遗传信息保持一致。遗传信息复制的过程中，会不会出错呢？

基因突变的实例

镰状细胞贫血 镰状细胞贫血（也叫镰刀型细胞贫血症）是一种遗传病。正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状，而镰状细胞贫血患者的红细胞却是弯曲的镰刀状（图5-1，右）。这样的红细胞容易破裂，使人患溶血性贫血，严重时会导致死亡。这种病的病因是什么呢？对患者红细胞的血红蛋白分子的分析研究发现，在组成血红蛋白分子的肽链上，发生了氨基酸的替换（图5-2）。

►图5-1 正常红细胞（左）和镰状红细胞（右）的电镜照片（放大5 000倍）





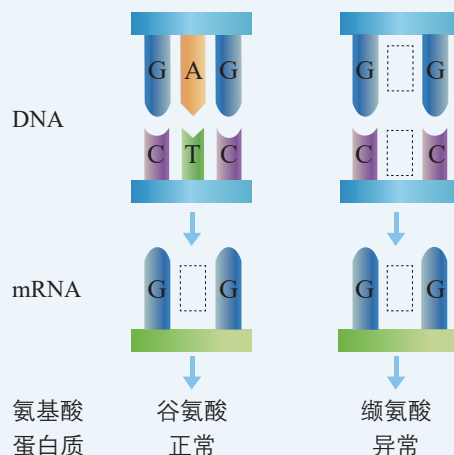
▲ 图5-2 血红蛋白分子的部分氨基酸序列及对应的mRNA的碱基序列



思考·讨论

镰状细胞贫血形成的原因

1. 图5-2中氨基酸发生了什么变化？
2. 研究发现，这个氨基酸的变化是编码血红蛋白的基因的碱基序列发生改变所引起的。右图是镰状细胞贫血病因的图解，请你完成图解。想一想这种疾病能否遗传？怎样遗传？
3. 如果这个基因发生碱基的增添或缺失，氨基酸序列是否也会改变？所对应的性状呢？



碱基的替换可以导致基因的改变，从而引起所编码的蛋白质的改变。那么，若编码蛋白质的基因序列发生碱基的增添或缺失，是否也会导致蛋白质结构的改变，从而引起性状的改变呢？答案是肯定的。DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失，而引起的基因碱基序列的改变，叫作基因突变 (gene mutation)。

基因突变若发生在配子中，将遵循遗传规律传递给后代。若发生在体细胞中，一般不能遗传。但有些植物的体细胞发生了基因突变，可以通过无性生殖遗传。

细胞的癌变 癌症是威胁人类健康最严重的疾病之一。
细胞的癌变与基因突变有关吗？下面以结肠癌为例来探讨。

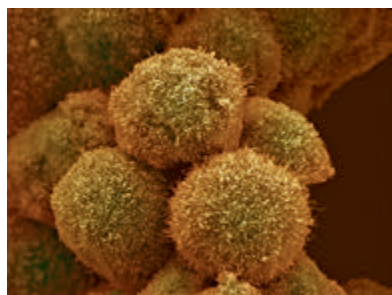
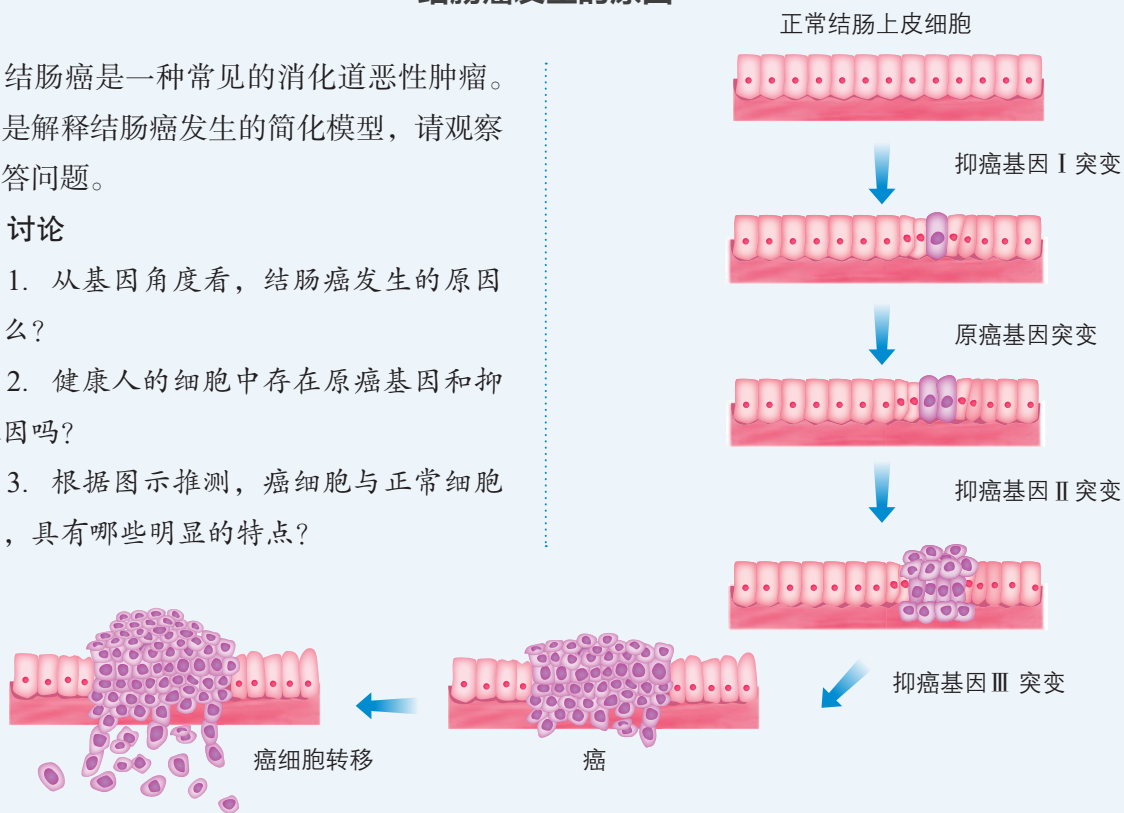
思考·讨论

结肠癌发生的原因

结肠癌是一种常见的消化道恶性肿瘤。右图是解释结肠癌发生的简化模型，请观察并回答问题。

讨论

1. 从基因角度看，结肠癌发生的原因是什么？
2. 健康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因吗？
3. 根据图示推测，癌细胞与正常细胞相比，具有哪些明显的特点？



▲ 图5-3 癌细胞的扫描电镜照片
(放大1 000倍)

人和动物细胞中的DNA上本来就存在与癌变相关的基因：原癌基因和抑癌基因。一般来说，原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的，这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强，就可能引起细胞癌变。相反，抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖，或者促进细胞凋亡，这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性，也可能引起细胞癌变。癌细胞（图5-3）与正常细胞相比，具有以下特征：能够无限增殖，形态结构发生显著变化，细胞膜上的糖蛋白等物质减少，细胞之间的黏着性显著降低，容易在体内分散和转移，等等。

与社会的联系 在癌症发生的早期，患者往往不表现出任何症状，因而难以及时发现；而对于癌症晚期的患者，目前还缺少有效的治疗手段，因此，要避免癌症的发生。致癌因子是导致癌症的重要因素，在日常生活中应远离致癌因子，选择健康的生活方式。请你上网查一查，或请教防癌专家，生活中怎样做才能远离致癌因子？

基因突变的原因

基因突变是如何产生的呢？1927年，美国遗传学家缪勒（H. J. Muller, 1890—1967）发现，用X射线照射果蝇，后代发生突变的个体数大大增加。同年，又有科学家用X射线和 γ 射线照射玉米和大麦的种子，也得到了类似的结果。此后，人们逐渐发现，易诱发基因突变并提高突变频率的因素可分为三类：物理因素、化学因素和生物因素。例如，紫外线、X射线及其他辐射能损伤细胞内的DNA；亚硝酸盐、碱基类似物等能改变核酸的碱基；某些病毒的遗传物质能影响宿主细胞的DNA，等等。但是，在没有这些外来因素的影响时，基因突变也会由于DNA复制偶尔发生错误等原因自发产生。

基因突变的特点 自然界中诱发基因突变的因素很多，而且基因突变也会自发产生，因此，基因突变在生物界是普遍存在的。由于DNA碱基组成的改变是随机的、不定向的，因此，基因突变具有随机性和不定向性。基因突变的随机性，表现为基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期；可以发生在细胞内不同的DNA分子上，以及同一个DNA分子的不同部位。基因突变具有不定向性，表现为一个基因可以发生不同的突变，产生一个以上的等位基因。

在自然状态下，基因突变的频率是很低的。例如，果蝇每个配子中红眼基因突变为白眼基因的频率约为 4×10^{-5} 。

基因突变的意义

对生物体来说，基因突变可能破坏生物体与现有环境的协调关系，而对生物体有害。但有些基因突变对生物体是有利的，如植物的抗病性突变、耐旱性突变，微生物的抗药性突变等。还有些基因突变既无害也无益，是中性的。例如，有的基因突变不会导致新的性状出现，就属于中性突变。

基因突变是产生新基因的途径。对生物界的种族繁衍和进化来说，产生了新基因的生物有可能更好地适应环境的变化，开辟新的生存空间，从而出现新的生物类型。因此，基因突变是生物变异的根本来源，为生物的进化提供了丰富的原材料。

相关信息

诱变育种

利用物理因素（如紫外线、X射线等）或化学因素（如亚硝酸盐等）处理生物，使生物发生基因突变，可以提高突变率，创造人类需要的生物新品种。例如，用辐射方法处理大豆，选育出含油量高的大豆品种。

知识链接

关于基因突变与生物进化的关系，参见本书第6章第3节。

基因重组



▲ 图5-4 猫由于基因重组而产生的毛色变异

基因的自由组合定律告诉我们，在生物体通过减数分裂形成配子时，随着非同源染色体的自由组合，非等位基因也自由组合，产生不同的配子，这样，由雌雄配子结合形成的受精卵，就可能具有与亲代不同的基因型，从而使子代产生变异（图5-4）。此外，在减数分裂过程中的四分体时期，位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体之间的互换而发生交换，导致染色单体上的基因重组。基因重组（gene recombination）就是指在生物体进行有性生殖的过程中，控制不同性状的基因的重新组合。

基因重组有什么意义呢？一般认为，有性生殖过程中的基因重组使产生的配子种类多样化，进而产生基因组合多样化的子代，其中一些子代可能会含有适应某种变化的、生存所必需的基因组合，因此有利于物种在一个无法预测将会发生什么变化的环境中生存。由此可见，基因重组也是生物变异的来源之一，对生物的进化具有重要意义。

与社会的联系 我国是最早养殖和培育金鱼的国家。金鱼的祖先是野生鲫鱼。在饲养过程中，野生鲫鱼产生基因突变，人们选择喜欢的品种培养，并进行人工杂交。例如，将透明鳞和正常鳞的金鱼杂交，得到了五花鱼；将朝天眼和水泡眼的金鱼杂交，得到了朝天泡眼。正是因为基因突变、基因重组以及人工选择，才会出现色彩斑斓、形态各异的金鱼，极大地丰富了人们的生活。



金鱼

思维训练

分析相关性

某研究团队调查了4家医院2006—2013年确诊的肺癌患者1 303人，其中吸烟的有823人，占患者总数的63.16%；同时，他们调查健康人作为对照，在1 303名健康人中，吸烟的有509人，占39.06%。基于该调查结果，甲乙两人得出了不同结论。甲认为吸烟与肺癌患病率之间存在因果关系，吸烟会使肺癌患病率升高。乙认为上述调查不足以说明吸烟与肺癌患病率之间有因果关系，只能说明二者之间具有较高的相关性。乙在同甲辩论时说：“吸烟的人

平时都携带打火机，你能说带打火机与患肺癌之间有因果关系吗？”

讨论

1. 你认为能否从该调查中得出吸烟会导致肺癌患病率升高的结论？如果能，对不吸烟人群中仍有少数人患肺癌如何解释？如果不能，对吸烟与肺癌患病率的高相关性该如何解释？

2. 基于上面的讨论，结合其他例子，谈谈你对生物学中因果关系的复杂性和概率性的认识。

练习与应用

一、概念检测

我国大面积栽培的水稻有粳稻（主要种植在北方）和籼稻（主要种植在南方）。研究发现，粳稻的**bZIP73**基因通过一系列作用，增强了粳稻对低温的耐受性。与粳稻相比，籼稻的**bZIP73**基因中有1个脱氧核苷酸不同，从而导致两种水稻的相应蛋白质存在1个氨基酸的差异。判断下列表述是否正确。

- (1) **bZIP73**基因的1个核苷酸的差异是由基因突变导致的。 ()
- (2) **bZIP73**蛋白质的1个氨基酸的差异是由基因重组导致的。 ()
- (3) 基因的碱基序列改变，一定会导致表达的蛋白质失去活性。 ()

二、拓展应用

镰状细胞贫血主要流行于非洲的疟疾高发地区。具有一个镰状细胞贫血突变基因的个体（即杂合子）在氧含量正常的情况下，并不表现出镰状细胞贫血的症状，因为该个体能同时合成正常和异常的血红蛋白，并对疟疾具有较强的抵抗力。

- (1) 这些地区具有镰状细胞贫血突变基因的人占总人口的比例较其他地区的高，为什么？
- (2) 为什么某些看起来对生物生存不利的基因，历经漫长的进化历程依然“顽固”地存在？请结合这个例子阐明原因，并分析如何辩证地认识基因突变与生物的利害关系。



生物科技进展

基因组编辑

随着对基因研究的深入，科学家设想，如果能对基因进行定点“修改”，以改变目的基因的序列和功能，让“不好”的基因变成“好”的基因，就可以进行基因治疗和物种改良。这就是基因组编辑（genome editing）的由来。

2013年，美籍华裔生物学家张锋首次利用CRISPR/Cas9系统对哺乳动物细胞进行了基因组编辑，引起世界的轰动，这也使CRISPR/Cas9成为应用最广泛的基因组编辑技术。使用该技术，需要向要进行编辑的细胞中加入以下组分：人工合成的短链RNA和一种来自细菌的核酸酶Cas9。短链RNA作为“向导”，它的部分序列通过碱基互补配对原则，与目的基因中希望被编辑的DNA序列相结合；核酸酶Cas9也与短链RNA结合，然后切割与“向导”RNA结合的DNA，使DNA双链断裂；这种情况下，细胞内原有的负责修复DNA切口的酶将“行动”起来，修复断裂的DNA。此时，

如果向细胞中加入大量可用于修复的模板DNA（即大部分序列与被切割位点附近的序列相同，但个别位点被人工改变的DNA），细胞就会以这些片段为模板合成DNA。就这样，人类希望改变的碱基序列被引入基因组中，基因组的准确编辑由此实现。此外，如果想让某个基因失去功能，也可以利用基因组编辑来破坏目的基因。

我国科学家在基因组编辑这个新兴领域创造了多项世界第一。例如，2014年首次对猴进行了基因组编辑并获得成功；2016年首次将基因组编辑用于治疗癌症，等等。对于基因突变导致的疾病，基因组编辑技术所具有的类似“手术刀”的潜力，一定大有用武之地。当然，我们在赞叹它的神奇魔力时，还要特别注意防范风险：一是基因组编辑技术本身存在着识别准确性等方面的问题；二是对人类基因进行“改造”时要严格遵守法律法规，不能违反人类的伦理道德。

精准医疗

无论从基因层面还是从蛋白质以及代谢等层面看,人类的个体差异都是普遍存在的。同一种病的患者,采用同一种治疗方案,效果可能大不相同。因此,现代医学在挽救生命、增进健康的同时,也出现了不少无效治疗、过度治疗和有害治疗的情况。如何针对不同患者的基因、蛋白质、代谢和环境因素等特点,更加精准地进行个性化医疗呢?随着人类基因组学、蛋白质组学和大数据技术的发展,人们看到了这一想法成为现实的可能,精准医疗应运而生。

精准医疗就是以患者基因组信息作为代表的组学信息为基础,通过大数据分析的方法和技术,为患者量身设计出最佳的治疗方案,以达到治疗效果最大化和副作用最小化的一种新型医疗模式。

以癌症的治疗为例,传统的治疗方法主要有手术、化疗或放疗、使用其他抗癌药物等。手术切除的创伤巨大,而且不一定能做到完全清除癌细胞,还必须结合化疗或放疗进行辅助治疗;化疗和放疗由于缺乏特异性,“杀敌一千,自损八百”,在杀死癌细胞的同时也杀死正常细胞,副作用很大;另外,症状相似的同一种癌症,可能是由不同的基因突变造成的,使同一种抗癌药物对一些患者有效而对另一些无效。近年来,精准医疗在癌症治疗上取得了明显进展,医生在分析患者基因信息的基础上精准地选择靶向

药物,让一些患者减轻了痛苦,延长了生命。

实施精准医疗需要进行精准诊断和精准治疗。精准诊断主要是指采集患者的生物样本,通过基因测序平台测得患者的DNA等分子层面的信息,利用基于大数据的生物信息学分析工具对所有的信息进行整合分析、可视化展现,找到与疾病有关的基因突变,形成精确的临床诊断报告。精准治疗主要是利用基因组学和大数据分析技术,精确地寻找治疗靶点,精确地确定最佳药物及用药效率等方面的信息。

精准医疗已经向人们展现出广阔的应用前景,也面临一些需要攻克的难题。例如,通过基因测序获得的海量遗传信息,要读懂它就十分不易,要把它运用于临床更加困难,这就需要发展大数据分析的方法和技术。再如,精准医疗需要建立许多患者的基因等信息的数据库,这涉及个人隐私和一些伦理问题,而这些数据如何实现共享,则有赖于计算机及网络技术的发展。

